

# TanqueLleno AI

*Asistente Inteligente para la Optimización del Gasto en Combustibles*

- Propuesta de Producto de IA — Evaluación Práctica Calificada 1 (PC1 · Fases P, R y O)
- Curso: AD5018 — Inteligencia Artificial para Negocios (UTEC, Framework PROMPT v2.0)
- Departamento: Administración & Negocios Digitales · Malla 2024 — Ciclo 9
- Equipo: [COMPLETAR: Integrantes del Equipo, 3 a 5 personas]
- Fecha de Sustentación: Semana 6 · Ciclo 2026-II

★ Enfoque Dual: Modelo Predictivo A2 (Eje de Ambición) + Interfaz Generativa G1 ★

# Usuario Objetivo y Formulación del Problema

*Definición rigurosa sin mención a tecnología (Regla PROMPT v2.0)*

- Usuario Específico: Conductor particular de Lima Metropolitana que utiliza vehículo propio a diario (25-40 km/día), carga ~8 galones semanales de Gasolina Regular/G90 y asume el costo de su propio bolsillo.
- Problema Real: Elevada e invisible dispersión de precios entre grifos en un mismo período, sumada a la incertidumbre sobre la dirección y el rezago en el traslado de ajustes mayoristas al surtidor.
- Causa Raíz: Heterogeneidad en márgenes minoristas (29.7% de grifos son estáticos) y asimetría de información en el mercado de hidrocarburos.
- Consecuencia: El conductor no sabe si hoy le conviene llenar el tanque ni si su estación habitual pertenece al rango accesible o a la cola cara del mercado.

★ **Segmento delimitado: Se descartan explícitamente términos genéricos como 'los conductores'.** ★

## La Evidencia Numérica: Hallazgos H1 a H5

*La dispersión transversal entre grifos supera ampliamente al cambio en el tiempo*

- H5 (Dispersión al 28-Feb-2026):  $P10 = S/ 13.39$ , Mediana =  $S/ 14.30$ ,  $P90 = S/ 15.70$ . Brecha  $P90-P10 = S/ 2.12$  por galón.
- Impacto Económico: Sobrecosto evitable de  $S/ 16.96$  por tanqueada semanal (8 galones) =  $S/ 67.84$  al mes ( $\sim S/ 814$  al año).
- H1 (Inercia Diaria): El 96.1% de los pares grifo-día no registran cambio alguno.
- H3 (Asimetría en Saltos): Al subir el precio salta  $+S/ 0.503/\text{galón}$  ( $S/ 4.00$  por carga); al bajar solo cede  $-S/ 0.341/\text{galón}$ .
- H4 (Régimen Fijo): El 29.7% de las estaciones con  $\geq 30$  días analizados jamás modificó su precio.

★ Supuesto explícito declarado: Volumen estándar de 8 galones por semana. ★

# Diagnóstico de Datos y Semáforo Honesto

*Transparencia metodológica respaldada en evidencia cuantitativa*

- [DISPONIBLE] Serie Mensual Departamental: 80 meses continuos (2020–2026) en 24 departamentos. 11,227 filas sin nulos (Archivos B y C son una sola fuente).
- [DISPONIBLE] Muestra Diaria por Grifo: 497,156 filas, 8,825 estaciones en 59 días (ene-feb 2026). Se detectaron y sanearon 16 valores imposibles.
- [ATENCIÓN] Fuerte Desbalance de Clases (H2): A 7 días, 80.5% se mantiene, 12.5% sube, 6.9% baja. Exige métricas con costo asimétrico.
- [PENDIENTE] Variables Macroeconómicas Externas: WTI, Brent, tipo de cambio BCRP y margen de refinación. Plan de ingestión API en Semana 7.
- [LIMITACIÓN] Ausencia Total de Coordenadas GPS: Delimitación honesta: el MVP no incluye mapas ni geolocalización.

★ Principio de honestidad: No se declaran verdes sin evidencia física verificable. ★

# Diseño de Producto y Patrón de Conexión

*Patrón 1 (Modelo -> Lenguaje) con foco asimétrico de ambición*

- Flujo de Valor: Usuario consulta -> Pipeline A2 calcula tendencia y dispersión -> Payload JSON estructurado -> Motor G1 redacta recomendación
- Contrato de Datos (Payload): { departamento, combustible, periodo, tendencia\_predicha, prob\_alza, p10, p50, p90, brecha }.
- Declaración de Ambición: El eje de ambición es el COMPONENTE ANALÍTICO (A2).
- Piso de Complejidad: El componente generativo (G1) se mantiene en el nivel base para garantizar cero alucinaciones y nula latencia.
- Human-in-the-Loop: El conductor mantiene siempre la autonomía final de decisión; la IA actúa como asesor preventivo.

★ Integración limpia y desacoplada garantizando trazabilidad y seguridad. ★

## Componente Analítico A2: Modelado y Umbrales

*Optimización de decisión bajo matriz de costos asimétricos*

- Target: Dirección mensual departamental (Sube / Se Mantiene / Baja) sobre serie de 80 meses.
- Baseline Obligatorio: Persistencia ('el próximo mes será igual al actual').
- Métricas Principales: Macro-F1 y Recall en clase 'Sube' (rechazo del accuracy simple por desbalance de clases).
- Costo Asimétrico del Error: No alertar un alza (FN) cuesta S/ 4.00 al usuario. Falsa alarma (FP) cuesta S/ 0.80. Razón de costos 5:1.
- Umbral Óptimo Calibrado:  $P^* = 0.80 / (4.00 + 0.80) \approx 0.25$  (alerta si la probabilidad de subida supera el 25%).
- Validación Temporal: Train (2020-2024), Val (2025), Test (2026). Prohibido K-Fold aleatorio.

★ Modelos candidatos: LightGBM Regularizado vs. Regresión Logística Calibrada. ★

# Componente Generativo G1: System Prompt Seguro

*Traducción contextual con barreras éticas y sin alucinaciones*

- Motor Generativo: Google Gemini Flash API con System Prompt fuertemente restringido.
- Prohibición de Inventar Datos: Solo puede emplear los números y percentiles inyectados en el payload.
- Transparencia Algorítmica: Informa al conductor que interactúa con IA y recuerda que es una estimación estadística.
- Declaración Obligatoria de Incertidumbre: Advierte explícitamente cuando la probabilidad está en zona de baja confianza (40%-55%).
- Estructura del Mensaje: Diagnóstico de tendencia + Recomendación de abastecimiento + Banda de precios de referencia (P10 a P90).

★ Cero alucinaciones numéricas verificado en logs de laboratorio. ★

# Alcance del MVP y Despliegue en la Nube

*Fronteras claras del producto y compromiso de entrega temprana*

- Qué SÍ Incluye: Selector de departamento y combustible, predicción mensual de tendencia, recomendación generativa y banda de dispersión.
- Qué NO Incluye (Límites Rígidos): Sin mapas GPS, sin 'grifo más cercano', sin rutas en vivo, sin pagos y sin app nativa móvil.
- Plataforma de Despliegue: Streamlit Community Cloud conectada de forma continua a GitHub.
- Semana Comprometida: SEMANA 10 (despliegue anticipado antes del cierre de Fase M para mitigar riesgos).
- Stack Validado: Python 3.12, Scikit-Learn, LightGBM, Streamlit, Google Gemini Flash.

★ **Despliegue temprano en Semana 10 para validación con usuarios reales.** ★

## Cronograma de Trabajo: Semanas 7 a 13

*Alineamiento estricto con las fases del marco PROMPT v2.0*

- Semana 7 (Fase M): Ingestión de variables macro (WTI, TC) vía API y dataset maestro rezagado (t-1).
- Semana 8 (Fase M): Entrenamiento del modelo A2, validación temporal y comparación contra baseline.
- Semana 9 (Fase M): Calibración del umbral asimétrico  $P^* = 0.25$  e integración del motor G1.
- Semana 10 (Fase M): Construcción y Despliegue Público de la Web App en Streamlit Cloud.
- Semana 11 (Fase M): Pruebas piloto con 10 conductores de Lima y cierre de Fase M.
- Semana 12 (Fase P2): Medición de KRs en test set ciego (2026) y llenado de Plantilla 4.
- Semana 13 (Fase T): Transferencia técnica, video demo de respaldo y sustentación final PC2. **★ Despliegue operativo en Semana 10 — No se pospone para el final. ★**

## Resultados Clave Inmutables y Criterios de Éxito

*Metas congeladas para la PC2 y balance de riesgos*

- KR 1 (Predictivo): Superar baseline de persistencia (0.33) alcanzando Macro-F1  $\geq 0.55$  y Recall en alzas  $\geq 70\%$  en test ciego.
- KR 2 (Generativo): 100% de recomendaciones auditadas libres de alucinaciones de precios.
- KR 3 (Operacional): Web App 100% pública y funcional en Streamlit Cloud en la Semana 10 (latencia  $< 3s$ ).
- KR 4 (Impacto de Negocio): Ahorro potencial modelado  $\geq S/ 8.00$  por carga frente a la cola cara del mercado.
- Gestión de Riesgos: Regularización estricta contra sobreajuste; caché local contra fallos de red en demo en vivo.

★ TanqueLleno AI: Transformando datos regulatorios abiertos en ahorro real para el conductor. ★